وزارة التعليم العالي

معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية



مقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

لغة JavaScript

وتفاعل صفحات الويب

تقرير بحثي مصغر

اسم الطالب:	سما مجدي توفيق محمد الملط
الرقم المرجعي:	2501508
التاريخ:	أكتوبر 2026

المقدمة

لو فتحنا موقعاً ما وضغطنا على زر فظهرت قائمة، أو كتبنا في خانة بحث فظهرت اقتراحات فورية، فإن من يقف وراء هذه التفاعلات في الغالب هي لغة **JavaScript**. فبدون هذه اللغة تبقى صفحات الويب مجرد نصوص وصور ثابتة لا تستجيب لما يفعله المستخدم.

يشرح هذا التقرير باختصار ما هي JavaScript، وكيف تُضاف إلى صفحة الويب، وكيف تحوّل الصفحة الثابتة إلى صفحة تفاعلية تتجاوب مع نقرات المستخدم، مع مثال بسيط يوضح الفكرة. وتكمن أهمية الموضوع في أن تفاعل المستخدم مع المنصات الإلكترونية، مثل المتاجر والمنصات التعليمية، يعتمد عليها بشكل كبير.

عرض الموضوع

1. ما هي JavaScript؟

JavaScript لغة برمجة تعمل داخل متصفح الويب، وتُستخدم لإضافة السلوك والتفاعل إلى الصفحات. ويمكن تشبيه صفحة الويب بالجسم الحي: HTML هي الهيكل العظمي الذي يحدد المحتوى، وCSS هي الشكل الخارجي، أما JavaScript فهي الحركة التي تجعل الصفحة تستجيب لما يحدث.

اللغة	دورها في الصفحة
HTML	تحديد المحتوى والهيكل: العناوين والفقرات والصور والأزرار
CSS	تحديد الشكل: الألوان والخطوط والمسافات
JavaScript	تحديد السلوك: ماذا يحدث عند الضغط أو الكتابة أو تحميل الصفحة

2. كيف نضيف JavaScript إلى الصفحة؟

يمكن كتابة الكود داخل وسم script في الصفحة نفسها، أو في ملف مستقل بامتداد js يُربط بالصفحة، والطريقة الثانية هي الأفضل في المواقع لأنها تُبقي الكود

منظماً ويمكن استخدامه في عدة صفحات:

```
<script src="script.js"></script>
```

3. كيف تتفاعل الصفحة مع المستخدم؟

يقوم التفاعل على فكرة بسيطة: ينتظر المتصفح حدوث **حدث** (**Event**) مثل نقرة المستخدم، فينفّذ الكود المرتبط به، وغالباً يغيّر شيئاً في الصفحة عبر ما يُسمى **DOM**، وهو تمثيل عناصر الصفحة بحيث تستطيع JavaScript قراءتها وتعديلها.

الحدث	متى يحدث؟
click	عند الضغط على عنصر مثل زر أو رابط
input	عند كتابة المستخدم في خانة إدخال
submit	عند إرسال نموذج مثل تسجيل الدخول
load	عند اكتمال تحميل الصفحة

4. مثال عملي: زر يغيّر النص

نريد أن يتغير نص الفقرة عند الضغط على الزر. أولاً نكتب في HTML زراً وفقرة:

```
<button id="btn">اضغط هنا</button>
<p id="msg">مرحباً</p>
```

ثم نكتب في JavaScript:

```
document.getElementById("btn").addEventListener("click", function () {
  document.getElementById("msg").textContent = "تم الضغط على الزر";
});
```

خطوات التنفيذ: الدالة getElementById تبحث عن العنصر بمعرّفه، و addEventListener تجعل الزر ينتظر حدث النقر، وعند حدوثه يُنفَّذ الكود الذي يغيّر نص الفقرة. فتتغير الصفحة أمام المستخدم دون إعادة تحميلها.

5. استخدامات JavaScript في المنصات الإلكترونية

- **التحقق من النماذج**: مثل التأكد من كتابة البريد الإلكتروني بشكل صحيح قبل الإرسال.
- **القوائم والعناصر المتحركة**: مثل القوائم المنسدلة ومعارض الصور.
- **تحديث المحتوى دون إعادة تحميل**: مثل تحديث سلة المشتريات أو عرض نتائج البحث فوراً.
- **تخصيص المظهر**: مثل الوضع الليلي الذي يغيّر ألوان الصفحة بضغطة زر.

6. الخلاصة

JavaScript هي اللغة التي تمنح صفحات الويب الحياة، فهي تستمع لأفعال المستخدم مثل النقر والكتابة وتستجيب لها بتغيير محتوى الصفحة أو شكلها فوراً. وتعلّم أساسياتها مع HTML وCSS خطوة مهمة لأي شخص يريد بناء منصات إلكترونية تفاعلية وسهلة الاستخدام.

المراجع

MDN Web Docs, "What is JavaScript?" — [1] https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/What_is_JavaScript

MDN Web Docs, "DOM scripting introduction" — [2] https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/DOM_scripting

MDN Web Docs, "JavaScript" — [3] https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript

MDN Web Docs, Glossary: "Event" — [4] https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Event

[5] تمت الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تنظيم المعلومات وتبسيط الشرح وتصحيح الصياغة.